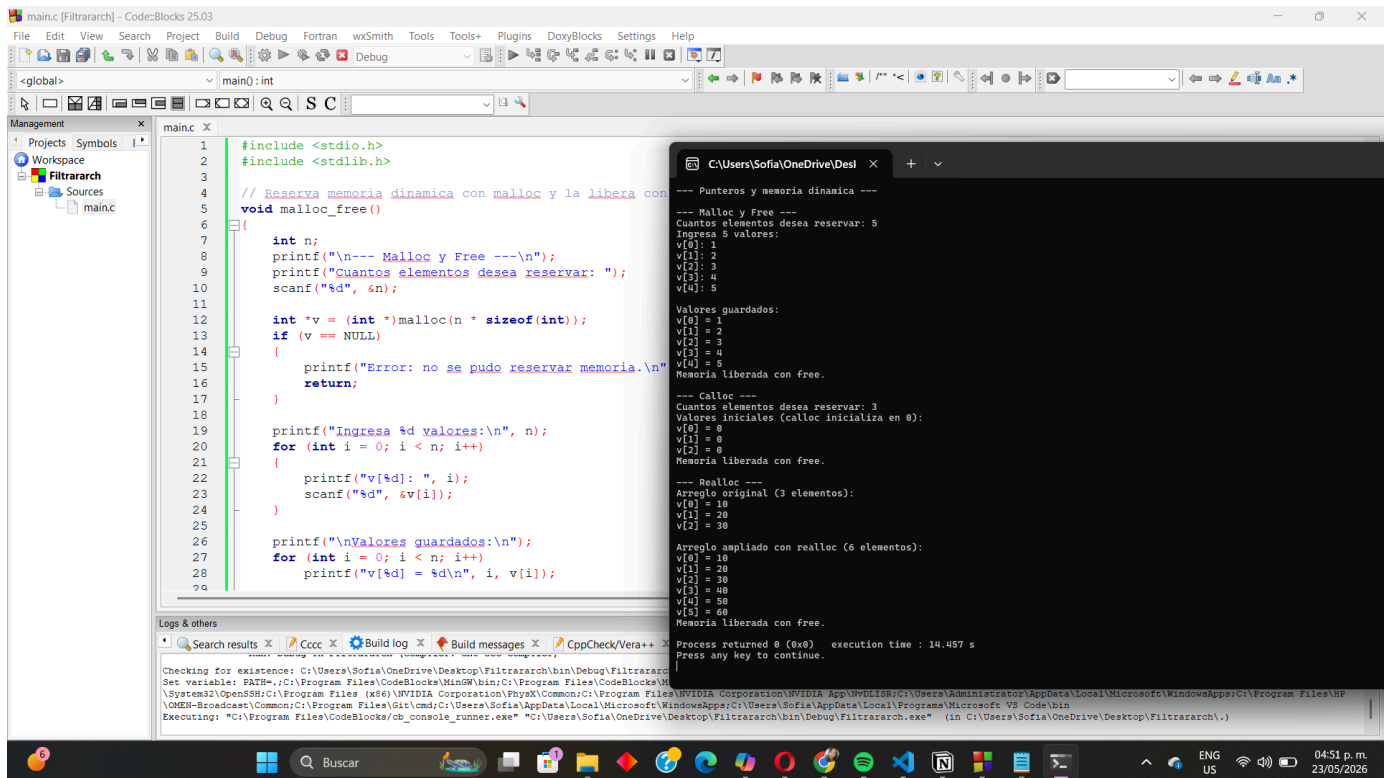


Memoria dinámica - Documentación

/////Captura de funcionamiento del código

- código memoria_dinamica.c



```
main.c [Filtrararch] - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
<global> main0: int
Management
Projects Symbols
Workspace
Filtrararch
Sources
main.c
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 // Reserva memoria dinamica con malloc y la libera con free
5 void malloc_free()
6 {
7     int n;
8     printf("\n--- Malloc y Free ---\n");
9     printf("Cuantos elementos desea reservar: ");
10    scanf("%d", &n);
11
12    int *v = (int *)malloc(n * sizeof(int));
13    if (v == NULL)
14    {
15        printf("Error: no se pudo reservar memoria.\n");
16        return;
17    }
18
19    printf("Ingresa %d valores:\n", n);
20    for (int i = 0; i < n; i++)
21    {
22        printf("v[%d]: ", i);
23        scanf("%d", &v[i]);
24    }
25
26    printf("\nValores guardados:\n");
27    for (int i = 0; i < n; i++)
28        printf("v[%d] = %d\n", i, v[i]);
29
30    free(v);
31    printf("Memoria liberada con free.\n");
32}
33
34 --- Calloc ---
35 Cuantos elementos desea reservar: 3
36 Valores iniciales (calloc inicializa en 0):
37 v[0] = 0
38 v[1] = 0
39 v[2] = 0
40 Memoria liberada con free.
41
42 --- Realloc ---
43 Arreglo original (3 elementos):
44 v[0] = 10
45 v[1] = 20
46 v[2] = 30
47
48 Arreglo ampliado con realloc (6 elementos):
49 v[0] = 10
50 v[1] = 20
51 v[2] = 30
52 v[3] = 40
53 v[4] = 50
54 v[5] = 60
55 Memoria liberada con free.
56
57 Process returned 0 (0x0) execution time : 14.457 s
58 Press any key to continue.
```